TABLEAU (ARRAY)

1. tableau :

- **Définition :**

Un tableau (array) est une structure qui stocke plusieurs valeurs du même type.

- **Explication :**

- Similaire à une liste
- Plus rapide et optimisé pour les calculs
- Utilisé avec des bibliothèques comme array ou numpy

- **Exemple :**

```
import numpy as np

tab = np.array([1, 2, 3])

print(tab * 2)

#autre exemple

import array

tab = array.array('i', [1, 2, 3, 4])
```

print(tab[0]) # 1

2. matrice:

• Définition :

Une matrice est un tableau à 2 dimensions (lignes et colonnes).

• Explication :

- ▢ Utilisée pour les calculs scientifiques
- ▢ Peut être faite avec listes ou NumPy

• Exemple :

matrice = [

[1, 2, 3],

[4, 5, 6]

]

print(matrice[0][1]) # 2

#autre exemple

import numpy as np

mat = np.array([

[1, 2],

[3, 4]

])

print(mat)

3. Fonctions prédéfinies importantes (Sur NumPy):

- shape → dimension:

print(mat.shape)

- reshape() → changer forme:

mat2 = mat.reshape(1, 4)

- sum():

print(mat.sum())

- mean() → moyenne:

print(mat.mean())

4. tri d'un tableau:

- Définition :

Le tri consiste à organiser les éléments d'un tableau dans un ordre (croissant ou décroissant).

- Définition(Tri à bulle) :

Le tri à bulle compare les éléments deux à deux et les échange s'ils sont dans le mauvais ordre.

• Explication :

- ▢ On parcourt la liste plusieurs fois
- ▢ À chaque passage, le plus grand élément “monte” à la fin
- ▢ Répéter jusqu’à ce que la liste soit triée

• Exemple :

```
tab = [5, 3, 2, 4]

n = len(tab)

for i in range(n):

   for j in range(0, n-i-1):

       if tab[j] > tab[j+1]:

               tab[j], tab[j+1] = tab[j+1], tab[j]

print(tab)
```

• Définition(Tri par insertion):

Le tri par insertion insère chaque élément à sa bonne position dans la partie déjà triée.

• Explication :

- ▢ On considère le premier élément comme trié
- ▢ On prend le suivant et on le place au bon endroit
- ▢ On répète jusqu’à la fin

• Exemple :

```
tab = [5, 3, 2, 4]

for i in range(1, len(tab)):
```

```
        key = tab[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and tab[j] > key:
                tab[j + 1] = tab[j]
                j -= 1
         tab[j + 1] = key
print(tab)
```